



Código:	INV-2026	Curso:	PENSAMIENTO MATEMATICO		
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD		Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora			Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

DATOS DEL CURSO

- Período: 2026-01
- Fechas: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Medicina_Humana
- Curso: Pensamiento Matemático
- Créditos: 4
- Horas semanales: 5 (3 Teoría, 2 Práctica)

1. SUMILLA

El curso de Pensamiento Matemático es una asignatura de formación general, de naturaleza teórico-práctica, que tiene como propósito desarrollar en el estudiante de Medicina Humana la capacidad de analizar, modelar y resolver situaciones problemáticas del entorno clínico y biológico mediante el uso de herramientas lógico-matemáticas. El contenido está estructurado en tres ejes fundamentales: la lógica proposicional y de conjuntos como base del razonamiento clínico; el cálculo básico aplicado a procesos fisiológicos y farmacológicos; y el razonamiento cuantitativo para la interpretación de magnitudes, proporciones y variaciones en el ámbito de la salud.

2. COMPETENCIAS

El curso contribuye al desarrollo de las siguientes competencias transversales de la USIL:

- Razonamiento Cuantitativo: El estudiante interpreta información presentada en diversos formatos (tablas, gráficos, fórmulas) y realiza cálculos precisos para la resolución de problemas relacionados con las ciencias de la salud, sustentando sus resultados con rigor científico.
- Pensamiento Crítico: El estudiante evalúa argumentos y modelos matemáticos para la toma de decisiones informadas, identificando falacias o errores en la interpretación de datos epidemiológicos y clínicos.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante habrá logrado los siguientes resultados:

- Aplica principios de lógica proposicional y teoría de conjuntos para estructurar diagnósticos diferenciales y organizar datos clínicos de manera coherente.
- Resuelve problemas de proporcionalidad, conversiones de unidades y dosificación farmacológica utilizando herramientas del razonamiento aritmético y algebraico.



Código:	INV-2026	Curso:	PENSAMIENTO MATEMATICO			
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora				Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64		H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

- Modela fenómenos biológicos mediante funciones básicas y conceptos iniciales de cálculo para explicar la velocidad de cambio en procesos fisiológicos.
- Interpreta resultados numéricos y gráficos estadísticos básicos presentes en literatura médica, demostrando capacidad de síntesis y análisis cuantitativo.

4. METODOLOGÍA

La metodología del curso se enmarca en el modelo educativo de la USIL, centrado en el aprendizaje activo y el desarrollo de competencias. Se empleará la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), donde el estudiante enfrentará casos clínicos que requieren el uso de matemáticas para su resolución. Las sesiones teóricas se complementarán con talleres prácticos colaborativos y el uso de herramientas tecnológicas (software de cálculo y plataformas virtuales). Se promoverá la participación constante a través de foros de discusión y la resolución dirigida de guías de práctica que vinculan la matemática con la realidad médica actual.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación	Peso (%)	Fecha / Semana	Breve Descripción
Prácticas	40%	Semanas 4-12	Ejercicios matemáticos
Parcial	30%	Semana 8	Evaluación escrita
Final	30%	Semana 16	Derivadas e integrales

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Haeussler, E. F., Paul, R. S., & Wood, R. J. (2015). *Matemáticas para administración y economía* (13.^a ed.). Pearson Educación. (Incluye aplicaciones biológicas y de salud).
- Neuhauser, C. (2004). *Matemáticas para ciencias* (2.^a ed.). Pearson Prentice Hall.
- Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2017). *Precálculo: Matemáticas para el cálculo* (7.^a ed.). Cengage Learning.
- Miller, C. D., Heeren, V. E., & Hornsby, J. (2013). *Matemática: Razonamiento y aplicaciones* (12.^a ed.). Pearson Educación.
- Arya, J. C., & Lardner, R. W. (2009). *Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía* (5.^a ed.). Pearson Educación.